附件 3：

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛
创意设计赛项目商业计划书

数智选材 道路养护材料推荐与协同设计

一、项目方案概述（不超过 200 字）

数智选材帮助养护工程师把场景要求落实到材料选择，再带着选择理由继续设计。产品将要求出处、历史候选比较和配方改动保存在同一案例中，提供本地原型、三类场景规则及五案回放。首期服务从企业资料整理、项目规则配置和本地部署起步，交付可复核、可交接的选材过程，再按需求扩展接口与维护。

二、项目团队（不超过 200 字）

项目由一名开发者统筹产品设计、数据整理、软件实现和参赛材料，使用 AI 辅助研发。当前工作以原型及计算记录为基础，内容复核由参赛者负责。后续交付按任务引入道路材料人员确认规则与试验条件，部署和维护人员负责安装、备份及运行支持，形成明确的专业分工。

三、项目产品（服务）化（不超过 2000 字）

1.项目产品（服务）特性

产品首先服务于已有材料试验表格、需要反复开展初步选型的团队。工程师确认要求后，查看历史候选和原始出处；多个候选各有所长时，比较不同性能余量；需要调整配方时，从选中的父配方保存原需求、锁定条件、实际变化和目的。一次交付包含本地软件、数据字段与规则、案例回放、操作说明和接口文档。

系统对三种变化分别处理。修改要求会重新筛选并保留旧决策，切换偏好会重排同一可行集合，调整配方会建立独立草案。C3 展示五种非支配方案之间的取舍，C2 记录油石比 4.9%至 5.0%的探索，C5 帮助工程师从空结果定位待补资料和当前范围内的要求冲突。

当前软件版本为 0.4.0，采用浏览器界面与本地服务，支持结构化数据和 JSON 接口。数值选材读取历史观测，模型与局部假设列入研究模块，便于业务人员分别核查数据和计算结果。后续企业交付增加角色权限、备份恢复、运行日志和维护约定。

2.产品（服务）化实施计划

第一阶段以一个经授权的目录为范围，双方确认指标、单位、方法条件、要求来源及数据负责人。整理后的字段先与原表逐项抽查，再在客户环境部署，重放固定案例，完成安装恢复和数据导出检查。

第二阶段围绕工程师的真实任务试用，安排查出处、比较并列候选、修改要求和交接草案。验收记录任务完成情况、错误、返工及操作时间，双方依据约定标准判断是否扩大使用。第三阶段按实际工作量增加资料目录和养护系统接口，同时用新增数据评价模型。上述阶段构成后续实施安排，首期范围以数据清单和任务清单共同确定。

四、项目产品（服务）市场与竞争（不超过 2000 字）

1.市场概述

企业课题提出的养护决策与材料选择衔接问题，为产品提供了具体业务入口。首期客户假设包括三类：养护技术部门需要保存选材依据和项目交接，材料研发团队需要把历史性能与配方变化对应起来，检测机构需要将报告资料整理成可复核记录。

优先接触拥有可授权历史表格、能够指定业务负责人、存在重复选材任务的单位。需求核实围绕项目频次、当前查表和复核步骤、数

据条件、部署方式及支付意愿展开。客户只有一次性任务时，可以按目录提供资料整理和方案记录服务；重复任务较多时，再讨论软件部署和持续支持。市场判断随访谈、试用与采购记录积累，初期经营范围按具体客户任务确定。

2.竞争优势分析

比较对象包括电子表格查表、定制数据管理工具和单独的性能预测工具。数智选材的重点是把要求确认、候选取舍和设计交接连接起来。工程师在同一案例内能够追溯阈值、说明偏好、保留变更，再把设计草案交给后续人员。

五案与同池全约束查表 B1 的数值可行集合一致，数量均为 2、2、5、1、0。对照为数值筛选提供核对基础；要求出处、偏好记录、冲突见证和带需求的草案则展示了本作品增加的工作步骤。产品积累来自可复用的字段和规则、原始资料定位、跨步骤记录以及客户使用后形成的专业配置。

3.项目实施风险及应对措施

资料缺项或方法条件不同，会影响候选判断。导入时登记来源、单位及方法，将缺测与已知失败分别显示，由业务人员确认项目适用条件。新设计保持独立身份，性能随对应评价资料更新。模型按验证结果逐项决定使用位置，业务筛选保留历史观测和明确要求作为依据。

本地部署需要控制适配成本。首期通过字段清单、接口范围和分阶段验收约定交付工作，新增功能按独立任务安排。单人研发的后续支持通过安装说明、版本记录、可导出数据和维护分工交接。客户资料的授权范围、第三方依赖和更新责任在部署前明确，以便长期维护有据可查。

五、商业模式（不超过 2000 字）

1.项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略

核心选材机制复用，客户数据和项目规则分别配置。首期围绕约定目录完成历史资料辅助选型、比较及草案交接。新增疲劳、寿命、成本和碳排放评价时，先明确数据清单、评价方法和验收任务，再作为独立模块接入。工程师在项目条件下审核使用结果。

2.项目产品（服务）的营销策略

以五案实际操作说明产品怎样完成查出处、比较、调整和交接，沟通时请业务人员用自身任务判断适配程度。取得资料授权后开展小范围试用，记录任务反馈，再形成客户确认的应用案例。推广材料随可核查的试用记录更新，使下一位客户能够了解实际交付过程。

3.项目产品（服务）获利方式

收入设计由部署配置、持续维护和额外接口服务组成。部署报价依据目录规模、字段整理、规则配置与环境适配工作量；维护约定更新频次、响应范围和备份责任；新增目录或专用接口单独核算。报价同时列出交付项和验收方式，便于客户比较一次性资料服务与长期部署的成本。

4.（若创业）企业发展计划

项目先以创意方案和软件原型完成产品定义。后续依据试用中的重复需求、持续支付意愿和维护能力，选择联合研发、技术服务或创业方式。扩大交付前明确成果及数据授权、服务责任和专业分工，经营投入随已确认任务逐步增加。

六、预期经济效益分析（不超过 500 字）

客户收益从重复查找、补充说明和设计交接三类工作核算。试用中安排同一人员完成相近任务，比较人工查表与软件辅助流程，记录

完成率、返工及实际耗时。节省工时乘以客户工时单价，再减去部署、维护和资料更新费用，形成项目净收益。材料成本、寿命和碳排放另按价格、工程跟踪及碳因子资料评价。

项目经营核算按已验收部署配置、维护及额外接口分别登记收入，按研发、资料整理、部署适配、基础设施与运维登记支出。合同及任务记录形成后计算毛利、回款和维护负担，作为是否扩大服务的依据。当前商业方案以客户假设、交付清单及这一核算方法说明实施可行性。